

2. Определить действительные значения мощностей во всех ветвях электрической цепи и напряжений на заданных ветвях приемника

Согласно схеме на рис. 22 определить действительные значения напряжений на заданных ветвях приемника

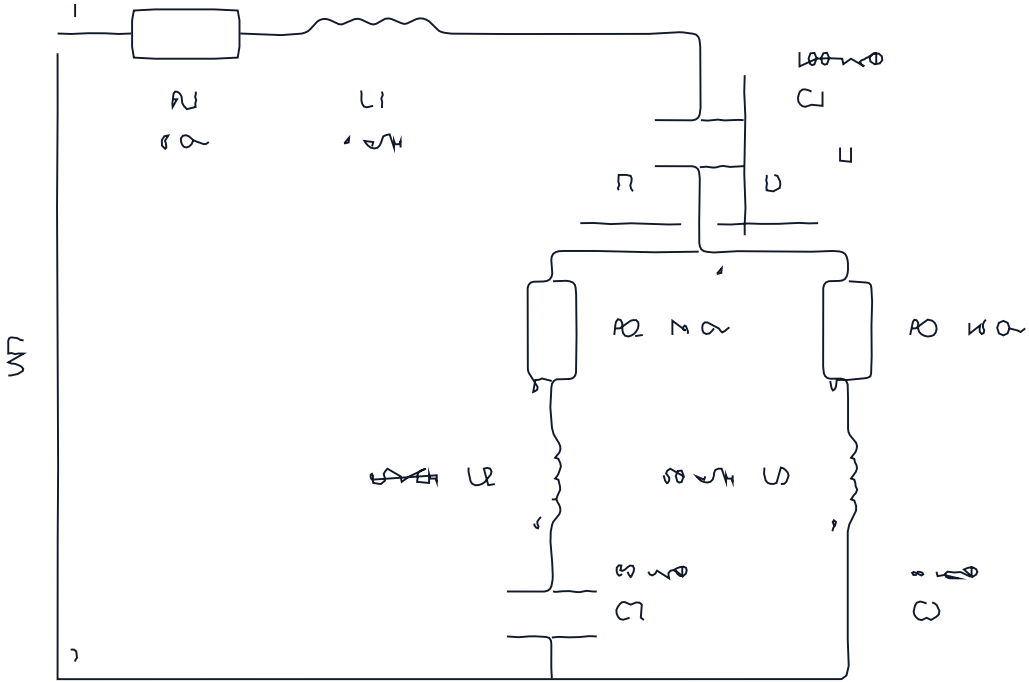


Рисунок 22 Расчетная схема цепи

$$|I_1| = | -6.6 - j2.2 | = 6.943 \text{ A}, \quad |I_2| = | -0.71 - j5.2 | = 5.259 \text{ A}$$

$$|I_3| = | -5.45 + j2.99 | = 6.216 \text{ A}$$

$$U_L = U_2 + U_3 + U_{R1} + U_{L1} + U_{C1} + U_{L2} = 260.63 + j1.75 \text{ В}$$

$$|U_L| = | 260.63 + j1.75 | = 285.68 \text{ В}$$

3. Определить показания приборов амперметра, вольтметра и Ваттметра

Определим показания измерительных приборов по рассчитанным значениям токов и напряжений

$$I_A = |I_1| = 6.943 \text{ A}, \quad U_V = |U_L| = 285.68 \text{ В}$$

$$P_W = U_V I_A \cos \varphi = 285.68 \cdot 6.943 \cdot 0.722 = 1448.02 \text{ Вт}$$

4. Рассчитать АКТИВНУЮ, РЕАКТИВНУЮ И ПОЛНУЮ МОЩНОСТИ В КОМПЛЕКСНОЙ форме, коэффициента мощности приемника Проверить Баланс мощностей